

Bacharelado em Sistemas de Informação

Engenharia de Software & Programação Orientada a Objeto

Sistema de Gestão de Aprendizagem Modular em formato EAD

Evelyn da Silva Chiaperini

Ihago de Oliveira Nunes

Ihan de Oliveira Nunes

Maria Eduarda Ortega de Paula

São Paulo

2026

Evelyn da Silva Chiaperini
Ihago de Oliveira Nunes
Ihan de Oliveira Nunes
Maria Eduarda Ortega de Paula

Sistema de Gestão de Aprendizagem Modular em formato EAD

Projeto Integrado Tecnológico apresentado à Escola Superior de Propaganda e Marketing, como requisito obrigatório para conclusão da disciplina.
Projeto Interdisciplinar apresentado à Escola Superior de Propaganda e Marketing, como desenvolvimento prático e aplicação de conhecimentos teóricos.

Orientador (a): Sandra Puga e Andreia Leles

São Paulo

2026

1. GAMIFICAÇÃO PARA ENGAJAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA.....	4
2. IDENTIFICAÇÃO DO STAKEHOLDER.....	5
3. REQUISITOS FUNCIONAIS.....	6
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	11
5. REGRAS DE NEGÓCIO.....	12
6. DÚVIDAS.....	15
7. DIAGRAMAS COMPORTAMENTAIS (DINÂMICOS).....	17
7.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	17
7.2. DIAGRAMA DE ATIVIDADES.....	19
7.3. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA.....	23
7.4. DIAGRAMA DE NEGÓCIO.....	27
8. DIAGRAMAS DE ESTRUTURA (ESTÁTICOS).....	28
8.1. DIAGRAMA DE CLASSES.....	28
8.2. DIAGRAMA DE OBJETOS.....	29
8.3. DIAGRAMA DE COMPONENTES.....	31
9. USER STORIES.....	32
9.1. PERSONA: ALUNO.....	32
9.2. PERSONA: PROFESSOR.....	33
10. BACKLOG COMPLETO (EPICS).....	35

1. GAMIFICAÇÃO PARA ENGAJAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

Uma determinada plataforma vende cursos online e EAD no modelo de assinaturas. O aluno paga um valor mensal e tem acesso a um conjunto de cursos para assinatura básica. A cada curso terminado e com média acima de 7,0, o aluno tem direito a realização de mais 3 cursos. O aluno que escrever mais tópicos no fórum e ajudar outros participantes com seus comentários, ganha um curso no final do mês. Quando o aluno conquistar 12 cursos, seu plano de assinatura passa a ser “Premium” e ele passa a receber voucher para participar de projetos reais, durante os cursos, e receber 3 moedas, que podem ser convertidas em conhecimento (novos cursos), acumular ou receber por criptomoeda.

2. IDENTIFICAÇÃO DO STAKEHOLDER

- **Nome:** Luciano Freire
- **Papel no Projeto:** Patrocinador Executivo (Sponsor) ou Diretor de Produto Acadêmico.
- **Categoria:** Interno / Primário.
- **Nível de Influência:** Alto (Poder de decisão orçamentária e estratégica).
- **Nível de Interesse:** Alto (Impacto direto nos indicadores de qualidade e receita).
- **Estratégia de Gestão:** Gerenciar de Perto, envolver nas decisões de arquitetura pedagógica e viabilidade financeira.

Resumo do Perfil do Stakeholder:

Luciano Freire é um executivo com vasta experiência em gestão estratégica e inovação acadêmica, unindo visão pedagógica, regulatória e financeira. Suas habilidades centrais incluem liderança em EaD, segurança cibernética e otimização de operações educacionais complexas. Suas demandas envolverão escalabilidade tecnológica, conformidade rigorosa com indicadores do MEC, segurança de dados e uma forte integração entre a plataforma e o mercado corporativo para garantir empregabilidade

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF001 - Gestão de Assinatura Básica: O sistema deve permitir que o aluno realize o pagamento mensal para liberar o acesso ao catálogo de cursos da modalidade básica.

RF002 - Cálculo de Média e Liberação de Cursos: O sistema deve calcular a média final de cada curso concluído e, caso a nota seja superior a 7,0, liberar automaticamente a permissão para a inscrição em mais 3 (três) cursos adicionais.

RF003 - Monitoramento de Interação no Fórum: O sistema deve contabilizar a quantidade de tópicos criados e comentários de suporte postados por cada aluno nos fóruns de discussão.

RF004 - Premiação por Engajamento Mensal: O sistema deve identificar, ao final de cada mês, o aluno com maior índice de interação no fórum e conceder automaticamente o acesso a 1 (um) curso extra.

RF005 - Upgrade Automático de Plano (Premium): O sistema deve monitorar o total de cursos conquistados pelo aluno e, ao atingir a marca de 12 cursos, alterar o status da assinatura de "Básico" para "Premium".

RF006 - Emissão de Vouchers para Projetos Reais: O sistema deve gerar e disponibilizar vouchers de participação em projetos práticos exclusivamente para alunos que possuam o status de assinatura "Premium".

RF007 - Gestão de Moedas Virtuais: O sistema deve creditar 3 (três) moedas na conta do aluno Premium a cada novo curso conquistado ou ciclo de atualização.

RF008 - Conversão de Recompensas: O sistema deve permitir que o aluno converta suas moedas acumuladas em novos cursos, armazenamento de saldo ou resgate via transferência de criptomoedas.

RF009 - Flexibilidade de Pagamento: O sistema deve permitir que o aluno escolha entre a modalidade de pagamento manual (boleto/Pix avulso) ou automático (recorrência no cartão de crédito).

RF010 - Gestão de Carteira de Criptomoedas: O sistema deve permitir que o aluno Premium cadastre o endereço de sua carteira digital externa para a realização do resgate de moedas convertido em criptoativos.

RF011 - Atualização de Desempenho Acadêmico: O sistema deve realizar a atualização da média final do aluno imediatamente após a conclusão de todas as atividades obrigatórias de um curso.

RF012 - Notificação de Desbloqueio de Conteúdo: O sistema deve enviar uma notificação automática ao aluno sempre que novos cursos forem liberados em sua conta (seja por desempenho, bônus ou upgrade).

RF013 - Gestão de Privacidade de Perfil: O sistema deve permitir que o aluno configure a visibilidade de seu histórico de cursos realizados, alternando entre os status "Público" ou "Privado".

RF014 - Filtragem Temática de Fórum: O sistema deve disponibilizar filtros por categorias e temas nos fóruns de discussão para facilitar a navegação e busca de tópicos específicos.

RF015 - Moderação Automática de Conteúdo: O sistema deve possuir um algoritmo de restrição para identificar e bloquear automaticamente o uso de palavras sensíveis ou ofensivas em tópicos e comentários.

RF016 - Sistema de Denúncias: O sistema deve disponibilizar uma ferramenta para que usuários reportem tópicos ou comentários que violem as diretrizes da comunidade nos fóruns.

RF017 - Registro de Engajamento Social: O sistema deve registrar e contabilizar individualmente cada interação (postagens e respostas) de cada usuário para fins de auditoria e premiação.

RF018 - Histórico para Personalização: O sistema deve registrar detalhadamente todos os cursos realizados pelo aluno para alimentar e aprimorar o algoritmo de recomendação personalizada.

RF019 - Recomendação Pós-Conclusão: O sistema deve sugerir novos cursos correlatos ao aluno sempre que este finalizar uma aula ou concluir um curso completo.

RF020 - Alerta de Novos Lançamentos: O sistema deve notificar os usuários sobre a publicação de novos cursos no catálogo, baseando-se nas áreas de interesse do aluno.

RF021 - Notificação de Eventos Especiais: O sistema deve alertar o aluno sobre a realização de provas, bootcamps ou eventos ao vivo organizados por professores dos cursos nos quais ele está matriculado.

RF022 - Consultoria de Pré-requisitos: O sistema deve exibir os conhecimentos obrigatórios para cada curso e, caso o aluno não os possua, recomendar automaticamente cursos da plataforma que supram essas lacunas.

RF023 - Pré-inscrição em Cursos Síncronos: O sistema deve permitir que alunos realizem a pré-inscrição em cursos síncronos antes da confirmação da turma.

RF024 - Validação de Número Mínimo de Alunos: O sistema deve verificar automaticamente se o número mínimo de alunos foi atingido para a realização do curso síncrono.

RF025 - Notificação de Reagendamento: O sistema deve notificar automaticamente os alunos pré-inscritos quando um curso síncrono for reagendado.

RF026 - Gravação e Disponibilização de Aulas: O sistema deve permitir a gravação de aulas síncronas e sua disponibilização posterior para acesso dos alunos.

RF027 - Controle de Progressão por Módulo: O sistema deve validar a conclusão das atividades de um módulo antes de liberar o acesso ao próximo.

RF028 - Cadastro de Estrutura de Curso: O sistema deve permitir que o professor estruture o curso em módulos contendo conteúdos, avaliações e atividades práticas.

RF029 - Cadastro de Gabarito: O sistema deve permitir que o professor cadastre o gabarito das avaliações objetivas.

RF030 - Correção Automática de Avaliações: O sistema deve corrigir automaticamente as avaliações objetivas com base no gabarito cadastrado.

RF031 - Submissão de Proposta de Curso: O sistema deve permitir que professores submetam propostas de novos cursos para avaliação.

RF032 - Avaliação e Aprovação de Cursos: O sistema deve permitir que administradores avaliem, aprovem ou rejeitem propostas de cursos.

RF033 - Acompanhamento do Status do Curso: O sistema deve permitir o acompanhamento do status do curso (em análise, aprovado, em produção, publicado).

RF034 - Definição de Público-Alvo: O sistema deve permitir que o professor informe o público-alvo e os conhecimentos recomendados para o curso.

RF035 - Controle de Limite de Alunos: O sistema deve permitir configurar e controlar o número máximo de alunos por turma.

RF036 - Cálculo de Métricas de Desempenho: O sistema deve calcular métricas de desempenho dos professores com base no progresso e engajamento dos alunos.

RF037 - Gestão de Pré-inscrição e Quórum: O sistema deve contabilizar as pré-inscrições de cursos síncronos e bloquear a execução da aula caso o quórum mínimo definido na RN008 não seja atingido até o prazo estipulado.

RF038 - Automatização de Pipeline de Produção: O sistema deve gerenciar o fluxo de estados de um curso (Proposto -> Em Avaliação -> Em Produção -> Homologado -> Publicado), permitindo que o administrador altere o status e notifique o professor.

RF039 - Repositório de Aulas Gravadas: O sistema deve permitir o upload e a vinculação automática de gravações de aulas síncronas ao módulo correspondente para consulta assíncrona dos alunos matriculados.

RF040 - Painel de Métricas do Professor: O sistema deve disponibilizar um dashboard para o docente contendo o índice de conclusão dos alunos, notas médias da turma e tempo médio de resposta às dúvidas no fórum.

RF041 - Cálculo de Bonificação Docente: O sistema deve calcular mensalmente o valor excedente de remuneração do professor baseado no cruzamento das métricas de desempenho dos alunos e engajamento no fórum.

RF042 - Trava de Sequencialidade de Módulos: O sistema deve manter o conteúdo do "Módulo N" bloqueado (inacessível) até que o status da atividade avaliativa do "Módulo N-1" seja registrado como "Concluído" ou "Aprovado".

RF043 - Interface de Submissão de Projeto Prático: O sistema deve disponibilizar uma ferramenta para que o aluno realize o upload de arquivos ou links referentes ao projeto prático final de cada curso.

RF044 - Suporte de Tutoria para Projetos: O sistema deve permitir a abertura de chamados de suporte técnico/pedagógico específicos para o projeto prático final, vinculando um tutor ao aluno.

RF045 - Exibição de Info-Cards de Nivelamento: O sistema deve exibir, na página de detalhes do curso, cards informativos contendo o público-alvo e os conhecimentos prévios recomendados cadastrados no RF034.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF001 - Autenticação Multifator (MFA): O sistema de pagamento e acesso a dados sensíveis deve obrigatoriamente exigir autenticação de dois fatores (2FA) para garantir a segurança das transações financeiras.

RNF002 - Controle de Acesso e Privacidade: Os resultados acadêmicos, notas e dados de progresso de um aluno são restritos exclusivamente ao próprio aluno, ao professor responsável pelo curso em questão e à diretoria da plataforma.

RNF003 - Escalabilidade de Transmissão: A infraestrutura de vídeo deve ser capaz de suportar transmissões síncronas (ao vivo) com latência inferior a 5 segundos para garantir a interatividade entre professor e aluno.

RNF004 - Disponibilidade do Sistema: A plataforma deve garantir um índice de disponibilidade (uptime) de 99,9%, assegurando que os conteúdos assíncronos estejam acessíveis 24/7.

RNF005 - Tempo de Resposta (Performance): As requisições de atualização de status (como o upgrade automático do RF005) e processamento de médias devem ser concluídas em no máximo 2 segundos após o gatilho de finalização.

RNF006 - Conformidade com a LGPD: O sistema deve criptografar dados pessoais e sensíveis dos usuários, permitindo a exclusão ou exportação de dados conforme exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados.

RNF007 - Responsividade da Interface: A interface do usuário (UI) deve ser totalmente responsiva, garantindo uma experiência de aprendizado fluida em desktops, tablets e smartphones.

RNF008 - Integridade de Dados Financeiros: Todas as operações envolvendo moedas da plataforma e conversões para criptomoedas devem gerar logs de auditoria imutáveis para prevenir fraudes.

RNF009 - Capacidade de Armazenamento: O sistema de arquivos deve possuir redundância (backup) para garantir que as gravações das aulas síncronas nunca sejam perdidas em caso de falha no servidor principal.

5. REGRAS DE NEGÓCIO

RN001 - Condição de Acesso à Assinatura Básica: O acesso ao catálogo inicial de cursos é exclusivo para alunos com o pagamento da mensalidade em dia. A inadimplência suspende imediatamente o acesso aos conteúdos.

RN002 - Recompensa por Desempenho Acadêmico: Para cada curso concluído com média final $\geq 7,0$ (sete), o aluno adquire o direito de se inscrever em 3 (três) novos cursos sem custo adicional à sua mensalidade.

RN003 - Bonificação por Engajamento em Comunidade: Ao final de cada mês corrente, o aluno que possuir o maior somatório de tópicos criados e respostas de suporte a terceiros no fórum receberá a bonificação de 1 (um) curso adicional.

RN004 - Critério para Upgrade de Plano (Status Premium): A transição automática do plano "Básico" para o plano "Premium" ocorre exclusivamente quando o aluno atingir o marco de 12 (doze) cursos conquistados na plataforma.

RN005 - Benefícios da Assinatura Premium: O aluno com status Premium tem direito a vouchers para participação em projetos reais (estágios ou simulados práticos) e ao recebimento recorrente de 3 (três) moedas da plataforma.

RN006 - Utilização e Conversão de Moedas: As moedas acumuladas pelo aluno Premium podem ser utilizadas estritamente para três finalidades: troca por novos cursos (conhecimento), acúmulo de saldo ou conversão para carteiras de criptomoedas externas.

RN007 - Independência e Pré-requisitos de Cursos: Todo curso do catálogo é tratado como uma unidade independente, possuindo valor comercial próprio e permitindo a matrícula sem a obrigatoriedade de conclusão de módulos ou cursos anteriores. No entanto, o sistema deve apresentar recomendações de conhecimentos prévios em caráter consultivo, conforme as diretrizes pedagógicas estabelecidas pelo instrutor.

RN008 - Condição para Oferta de Cursos Síncronos: Cursos síncronos só podem ser ofertados mediante a existência de um número mínimo de alunos pré-inscritos, garantindo viabilidade operacional e financeira da turma.

RN009 - Reagendamento de Cursos Síncronos: Cursos síncronos que não atingirem o número mínimo de alunos devem ser automaticamente reagendados para uma nova data.

RN010 - Disponibilização de Aulas Síncronas Gravadas: Toda aula síncrona deve ser gravada e disponibilizada posteriormente para acesso assíncrono dos alunos matriculados.

RN011 - Progressão por Módulo: O aluno só poderá avançar para o próximo módulo do curso após a conclusão da atividade obrigatória do módulo anterior.

RN012 - Estrutura Modular dos Cursos: Os cursos devem ser organizados em módulos sequenciais, contendo conteúdos teóricos, avaliações intermediárias e uma atividade prática final.

RN013 - Avaliação com Gabarito: Toda avaliação objetiva deve possuir um gabarito previamente definido para permitir a correção padronizada.

RN014 - Processo de Aprovação de Cursos: Todo curso proposto por um professor deve passar por um processo de avaliação e aprovação antes de ser disponibilizado na plataforma.

RN015 - Definição de Público-Alvo: Todo curso deve possuir uma definição clara de público-alvo e recomendações de conhecimentos prévios.

RN016 - Métricas de Desempenho do Professor: A remuneração do professor deve ser baseada no desempenho dos alunos e no nível de engajamento com a turma.

RN017 - Limite de Alunos em Atividades Práticas: Cursos com atividades práticas devem respeitar uma proporção máxima de alunos por docente para garantir qualidade no acompanhamento.

RN018 - Modelo de Oferta Híbrida: A plataforma deve suportar modalidades de ensino síncronas (ao vivo) e assíncronas (gravadas), permitindo que um mesmo curso combine ambos os formatos conforme o plano pedagógico.

RN019 - Viabilidade de Turmas Síncronas: A confirmação de turmas síncronas está condicionada a um número mínimo de pré-inscritos. Caso a meta de alunos não seja atingida até a data limite, o sistema deve disparar um aviso de postergação automaticamente.

RN020 - Fluxo de Homologação de Conteúdo: Todo curso proposto por professores externos deve obrigatoriamente passar por um formulário de análise de viabilidade e ser aprovado por um comitê interno antes de entrar na esteira de produção e publicação.

RN021 - Remuneração por Performance Docente: A remuneração dos professores deve ser calculada com base em métricas de desempenho, incluindo o volume de alunos atendidos e o nível de engajamento (respostas a dúvidas e suporte no fórum).

RN022 - Flexibilidade de Presença Síncrona: A presença em tempo real nas aulas síncronas não é obrigatória para a progressão. O aluno mantém o direito ao conteúdo através da gravação da aula, que deve ser disponibilizada na plataforma após o encerramento da transmissão.

RN023 - Critério de Certificação e Avaliação: A emissão do certificado está vinculada à conclusão de testes objetivos ao final de cada bloco de conteúdo e à aprovação em um projeto prático final (que pode contar com tutoria).

RN024 - Bloqueio de Progressão Modular: O sistema deve impedir o acesso ao próximo bloco de conteúdo enquanto o aluno não concluir com sucesso a atividade avaliativa do módulo atual.

RN025 - Dimensionamento de Turmas Práticas: Em cursos que envolvam atividades práticas ou mentorias, o sistema deve limitar as inscrições para manter a proporção máxima de 70 alunos para cada 1 docente.

RN026 - Responsabilidade de Nivelamento: Embora a plataforma sugira conhecimentos prévios e defina o público-alvo na descrição do curso, o sistema não deve bloquear a matrícula de alunos que não possuam tais requisitos, sendo a adequação de conhecimento de inteira responsabilidade do usuário.

6. DÚVIDAS

Esta seção é destinada para dúvidas que o texto proposto não foi suficiente para sanar. Solucionadas com apoio do Stakeholder e das professoras orientadoras.

1-A plataforma é somente para vídeos ou também pode haver aulas ao vivo? É para aulas assíncronas e síncronas?

R: A proposta é tanto síncrona quanto assíncrona. Na Udemy, você compra o curso e tem sempre à sua disposição (modelo tradicional). Cursos síncronos não podem ser ofertados apenas para um estudante, pois ficaria muito caro, já que o professor seria remunerado de forma diferente do assíncrono, no qual ele ganha por aluno. O síncrono tem pré-inscrição (precisa de número mínimo para remunerar o docente). Caso não atinja a meta dos alunos, há um aviso de que será postergado.

2-O professor funciona como um terceirizado? Ele realiza o upload dos arquivos para o sistema ou esse conteúdo passa por alguém para revisão?

R: A ideia é trabalhar com análise de proposta. A plataforma vai iniciar com cursos padrão e crescer organicamente, abrindo para professores com um formulário (características, público-alvo, etc.). Essa proposta vai para um comitê, que avalia se há interesse naquele curso. Os cursos aprovados entram em um pipeline e seguem uma esteira de produção, sendo produzidos e aprovados.

3-O professor é registrado para contagem de métricas (responder dúvidas, acessar quantos alunos existem)?

R: Sim. A forma de remuneração do professor envolve métricas: cursos com melhor desempenho de alunos são melhor remunerados. É importante ter métricas que incentivem o professor a responder os alunos, para evitar insatisfação. Portanto, teríamos algumas métricas definidas.

4-Para o sistema síncrono, há sistema de registro de presença?

R: Como estamos trabalhando com uma plataforma de extensão, não é necessário controle de presença. Conforme o andamento do módulo, o aluno responde atividades e avança. Quando houver um momento síncrono, não haverá obrigatoriedade de presença, mas o aluno deverá

realizar a atividade. Normalmente, essas aulas síncronas são gravadas e disponibilizadas posteriormente.

5-Para o sistema assíncrono, quais são as métricas para liberação do certificado?

R: O que estamos pensando é que o professor estrutura o curso em blocos (por exemplo: introdução, principais estruturas, etc.), e cada bloco terá uma avaliação ao final (testes com perguntas). No final do curso, haverá um projeto prático (a plataforma pode oferecer um tutor). Assim, ao longo dos módulos há testes, e ao final, uma atividade prática.

6-As aulas posteriores só são liberadas após a conclusão de uma atividade?

R: Sim. O aluno passa para o próximo bloco a partir da conclusão da atividade anterior.

7-Existe limite de alunos por turma? É diferente para aulas síncronas e assíncronas?

R: Não há um limite padrão. Normalmente, em aulas síncronas, há cerca de 70 alunos por docente. Em atividades práticas, costuma-se manter uma proporção de 1 docente para 70 alunos. Em aulas teóricas ou palestras, pode haver mais alunos.

8-Existem cursos que exigem conhecimento prévio ou conclusão de cursos anteriores?

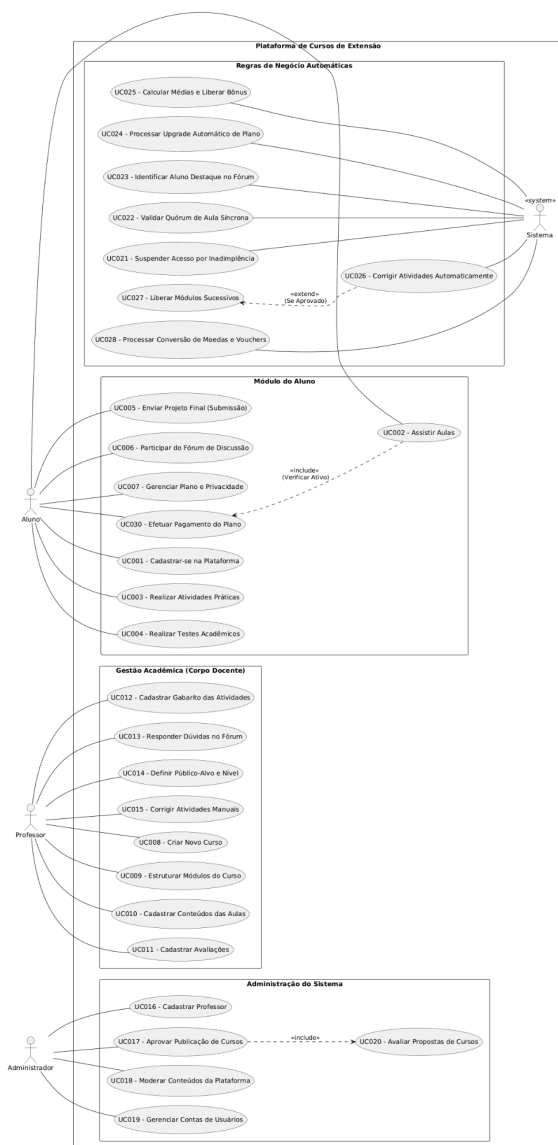
R: A princípio, não, pois é uma plataforma de cursos de extensão. O professor pode indicar o público-alvo (por exemplo, um curso de Python avançado). A responsabilidade de ter o conhecimento necessário é do aluno, mas a plataforma pode apresentar uma descrição indicando o público-alvo e sugerindo conhecimentos prévios.

7. DIAGRAMAS COMPORTAMENTAIS (DINÂMICOS)

Os diagramas comportamentais, também chamados de dinâmicos, modelam o comportamento dinâmico do sistema, os fluxos de processos e as interações entre os usuários e o sistema

7.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Abaixo está o diagrama de casos de uso, um diagrama comportamental UML, usado para ilustrar as funcionalidades e os serviços oferecidos pela Plataforma de Cursos de Extensão, bem como as interações dos atores (Aluno, Professor, Administrador e Sistema Cron) com o sistema.



O diagrama de casos de uso foi projetado para cobrir o escopo funcional e as interações macro que conectam as ações do aluno e do professor às rotinas automáticas do sistema (executadas pelo Sistema Cron). Ele ilustra como as regras de negócio de gamificação — como o controle de progresso acadêmico, o upgrade de plano de assinatura e o processamento de moedas e recompensas — são disparadas e gerenciadas pelos diferentes atores da plataforma. Abaixo está o diagrama de casos de uso.

7.2. DIAGRAMA DE ATIVIDADES

O diagrama de atividades foi projetado para representar o fluxo de conversão e utilização de moedas virtuais por alunos premium, incluindo a validação da assinatura, verificação de saldo, troca por cursos, acúmulo de saldo e conversão em criptomoedas. O processo também contempla as regras de negócio relacionadas à validação da carteira, confirmação das operações e envio de notificações ao aluno. Abaixo estão os diagramas de atividades.

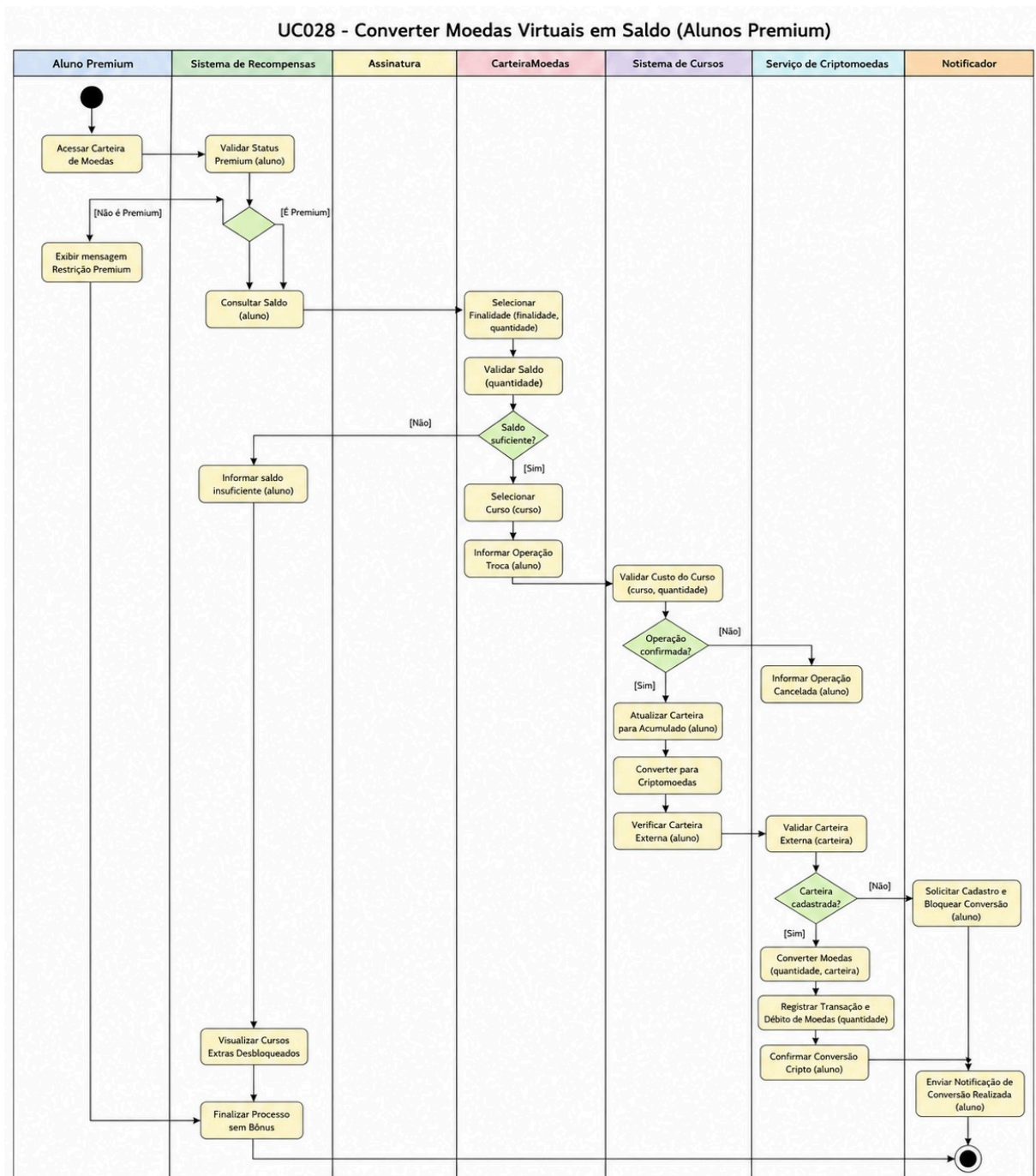


Diagrama de Atividades - UC012: Cadastrar Gabarito das Atividades

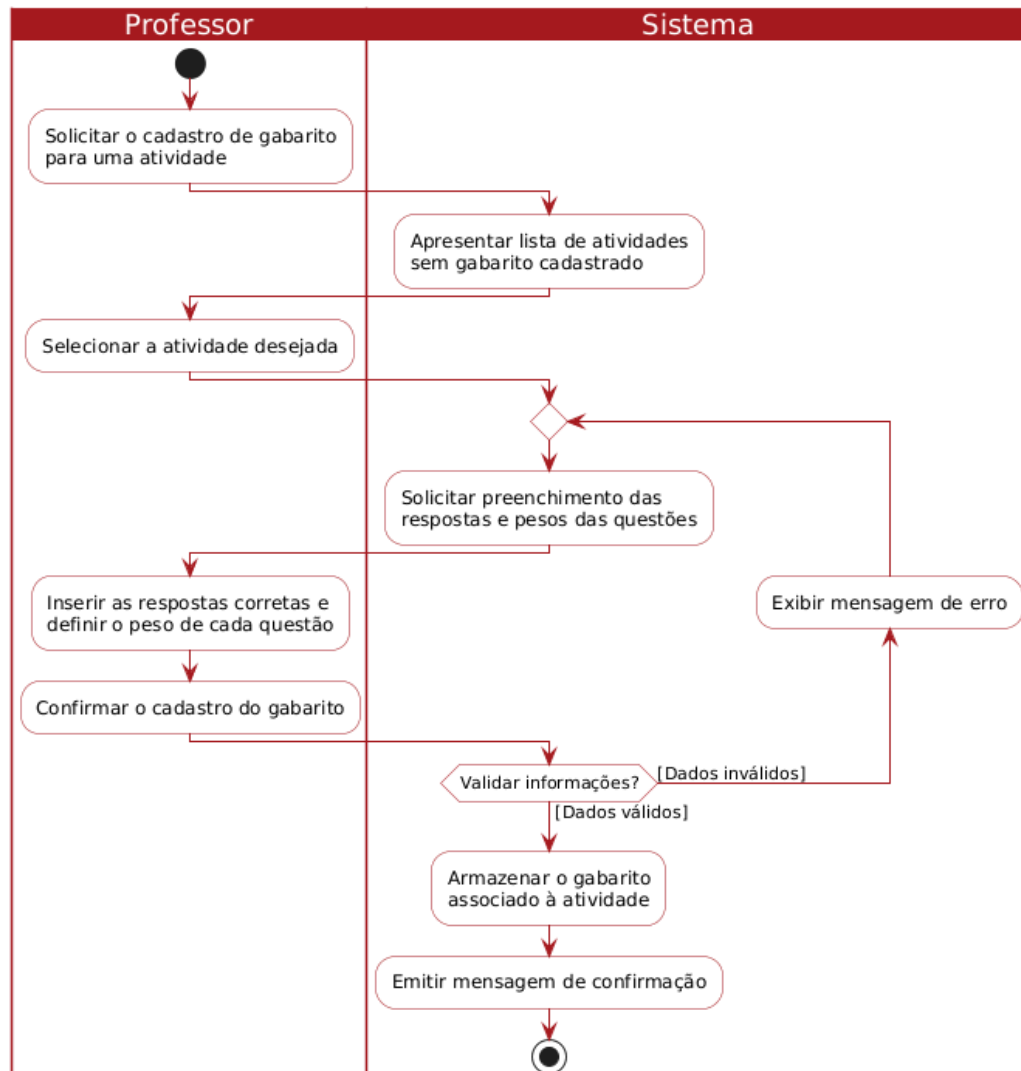


Diagrama de Atividades - UC005: Enviar Projeto Final

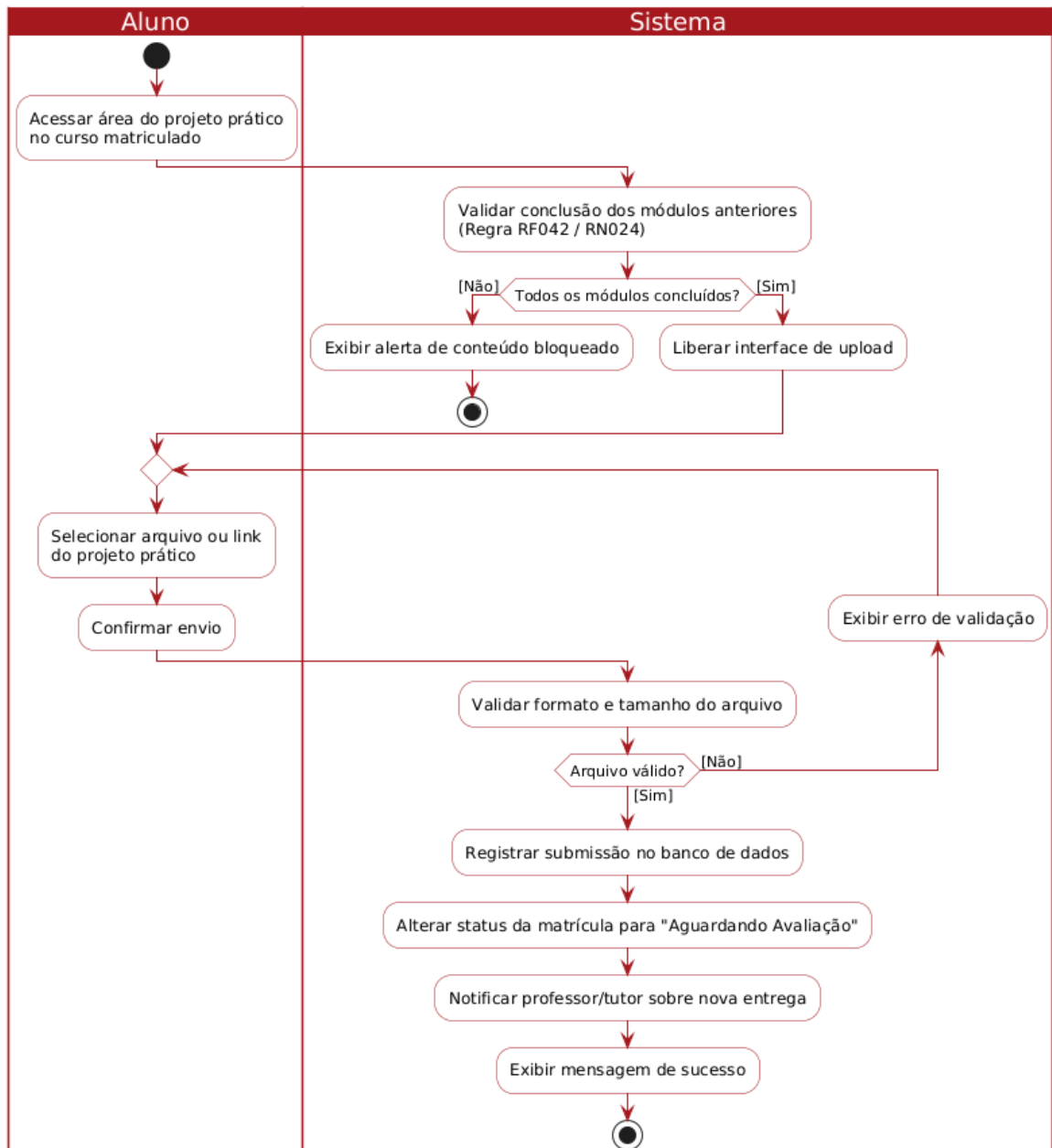
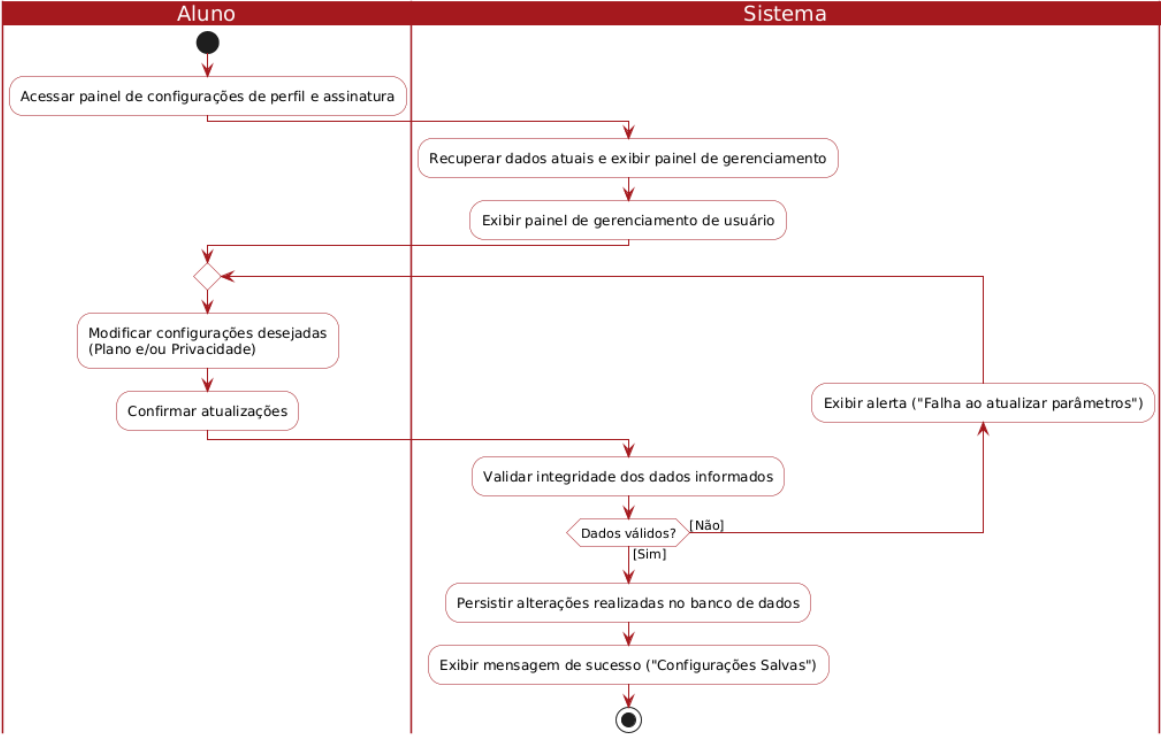


Diagrama de Atividades - UC007: Gerenciar Plano e Privacidade



7.3. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Abaixo estão os diagramas de sequência, um diagrama comportamental UML, usado para ilustrar a ordem em que os objetos interagem no processo de submissão de um projeto.

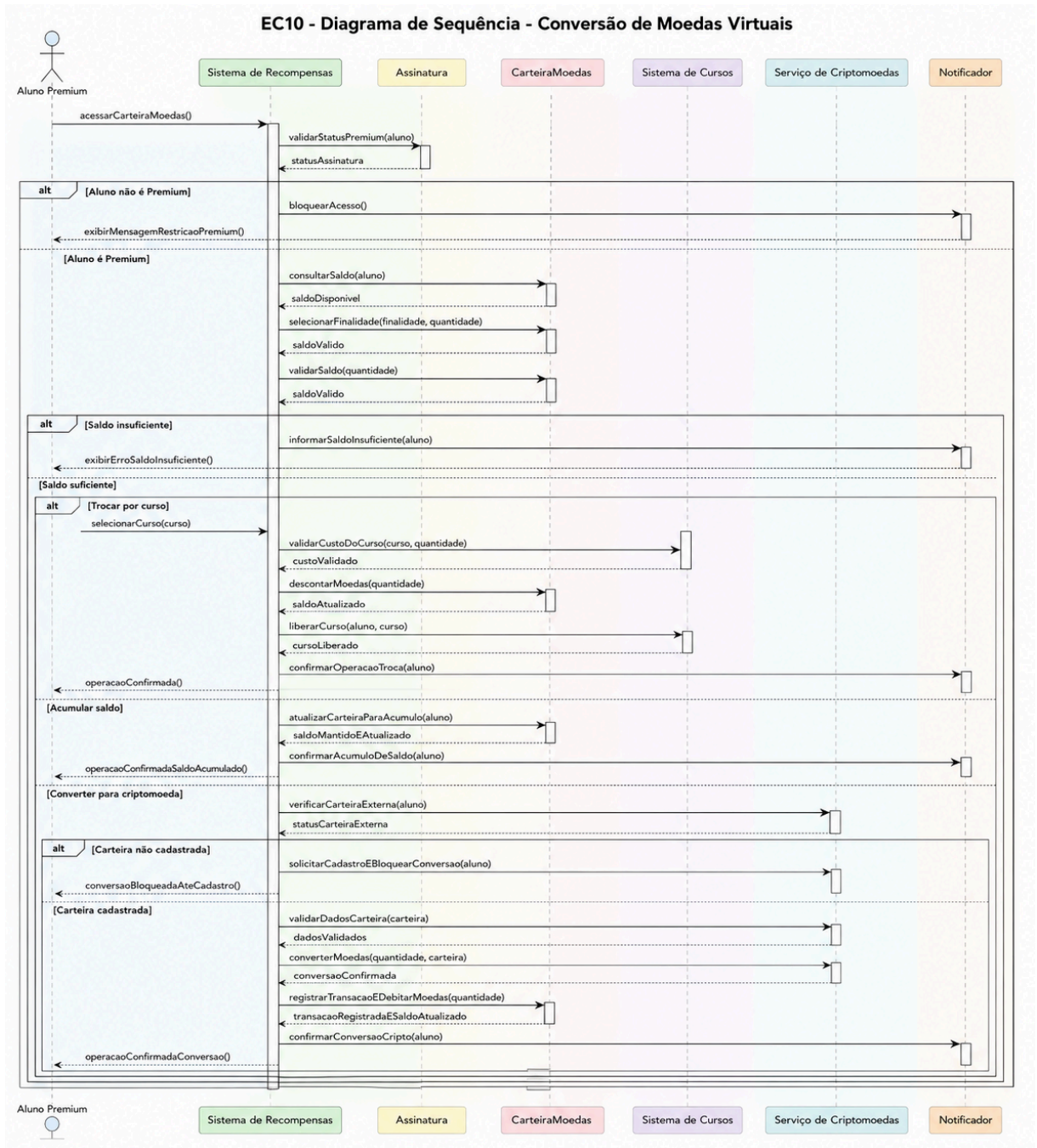


Diagrama de Sequência - UC012: Cadastrar Gabarito das Atividades

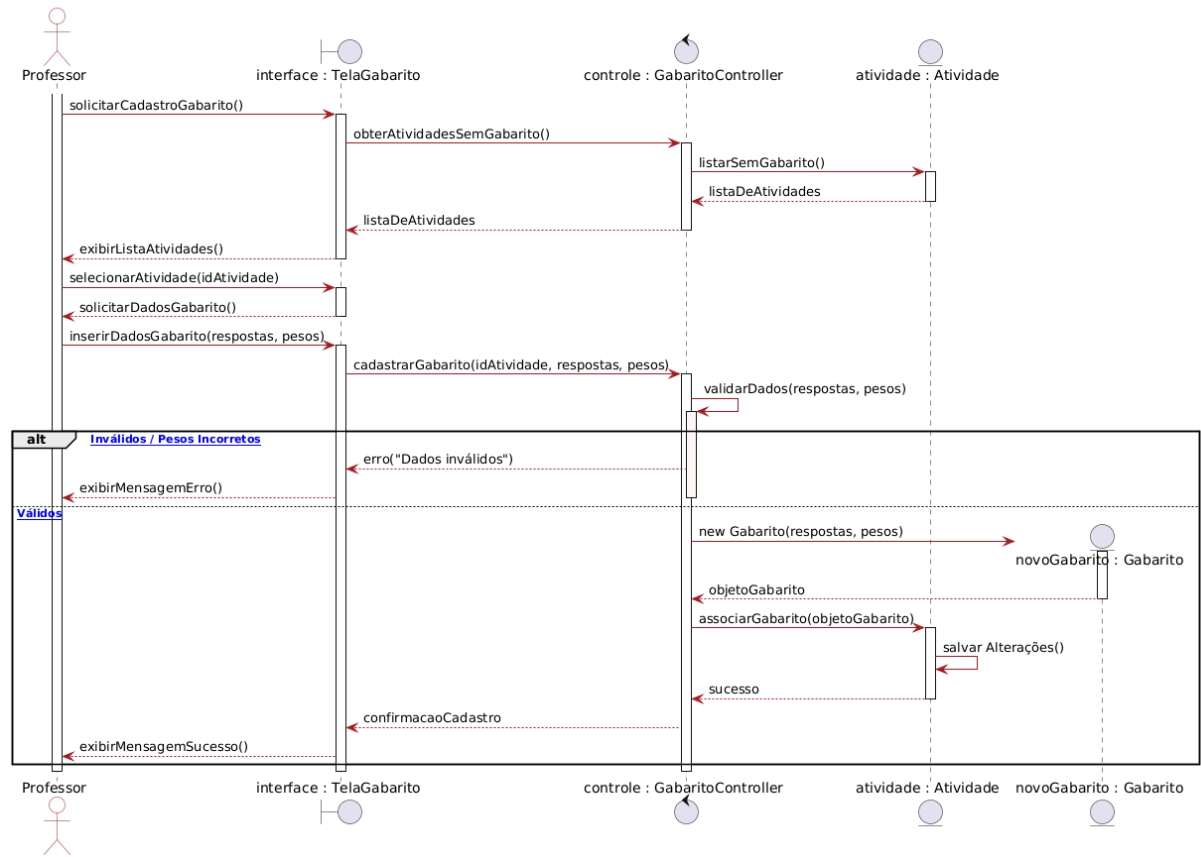


Diagrama de Sequência - UC005: Enviar Projeto Final

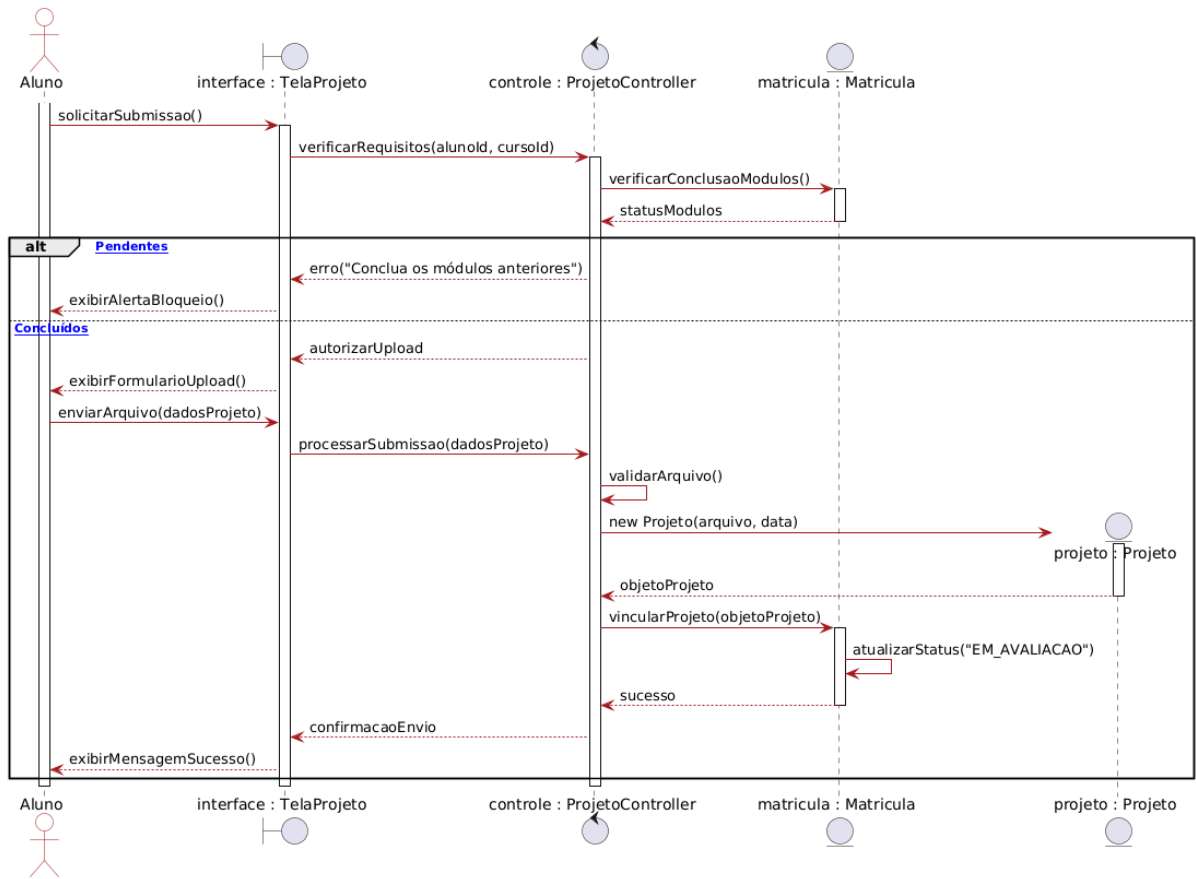
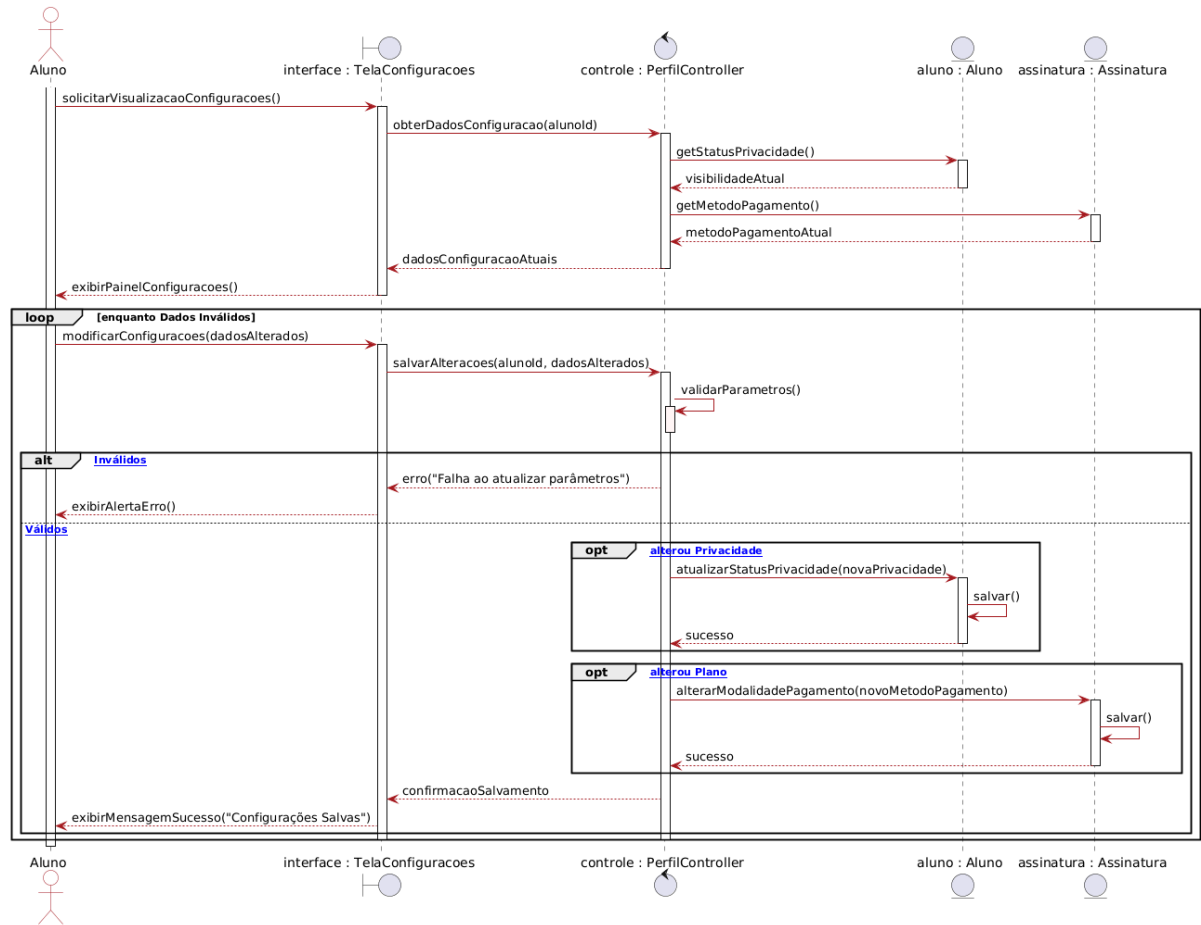
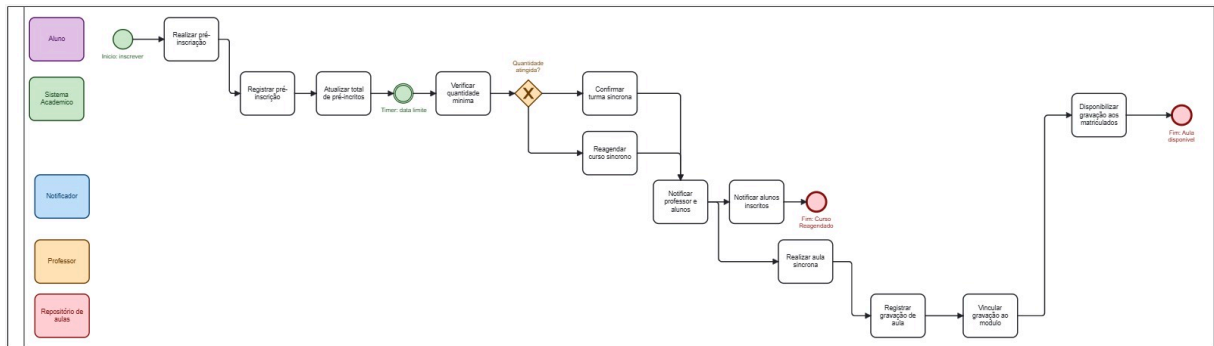


Diagrama de Sequência - UC007: Gerenciar Plano e Privacidade

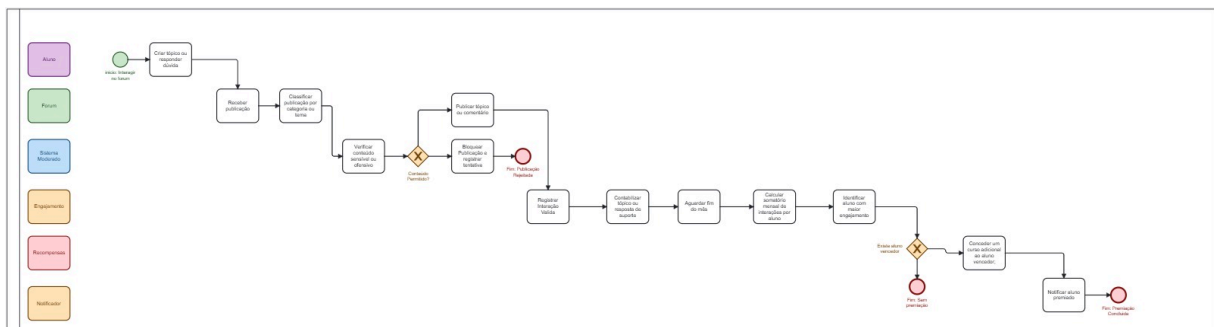


7.4. DIAGRAMA DE NEGÓCIO

Abaixo, o diagrama que mapeia a jornada de engajamento do aluno dentro da plataforma. O fluxo detalha desde a criação de um tópico ou resposta pelo estudante, passando pelas etapas automáticas de moderação, classificação e publicação do conteúdo, até as regras de contabilização mensal para identificação e premiação do aluno mais engajado.



Abaixo, o diagrama que ilustra o ciclo de vida da inscrição em um curso síncrono. O processo cobre a pré-inscrição realizada pelo aluno, a validação automática de quórum mínimo na data limite pelo sistema acadêmico e as duas ramificações possíveis: a confirmação da turma (seguida da aula e vinculação do conteúdo gravado) ou o reagendamento do curso caso a quantidade mínima de alunos não seja atingida.

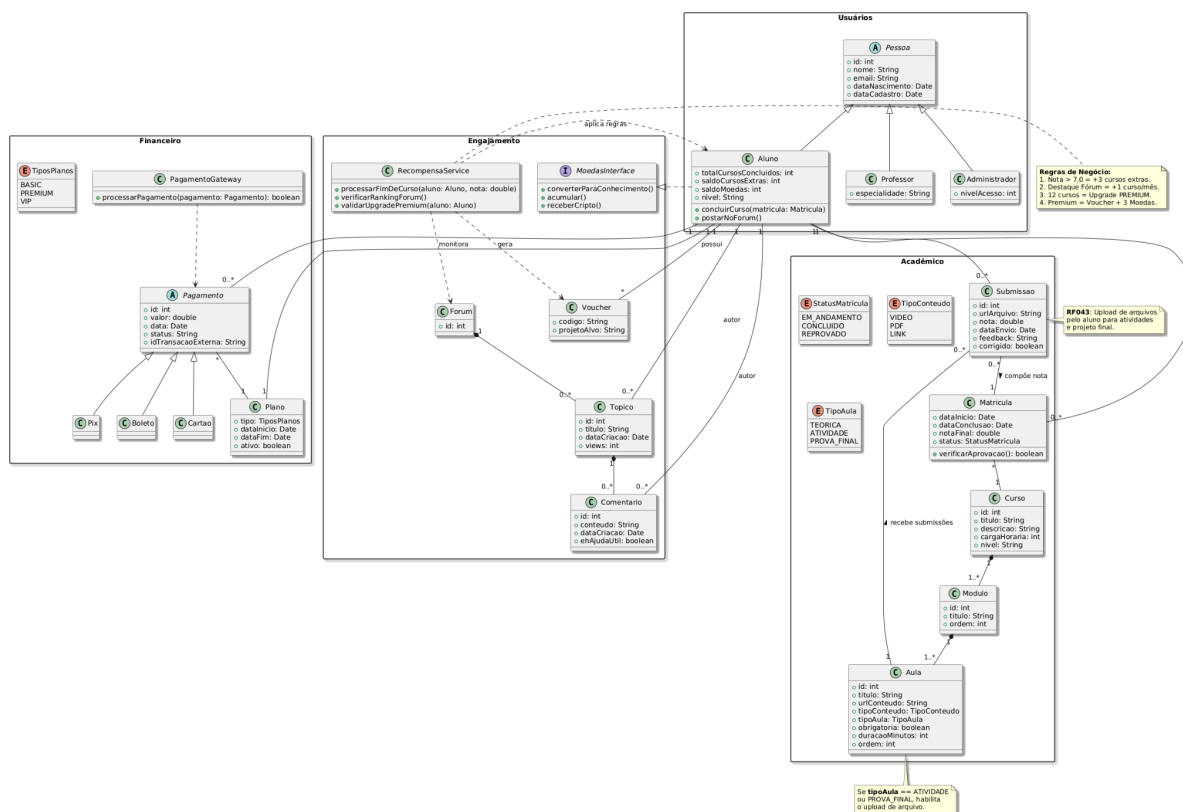


8. DIAGRAMAS DE ESTRUTURA (ESTÁTICOS)

Os diagramas de estrutura ou estáticos mostram a estrutura estática do sistema, incluindo classes, objetos, atributos e relacionamentos.

8.1. DIAGRAMA DE CLASSES

Abaixo, o diagrama de classes revisado de acordo com os apontamentos realizados pela professora Sandra Pulga. Além disso, para seguir com o Domain-Driven Design estudado na disciplina de Programação Orientada a Objetos, foi utilizado no diagrama de classes o que é chamado de “Bounded Context”.



8.2. DIAGRAMA DE OBJETOS

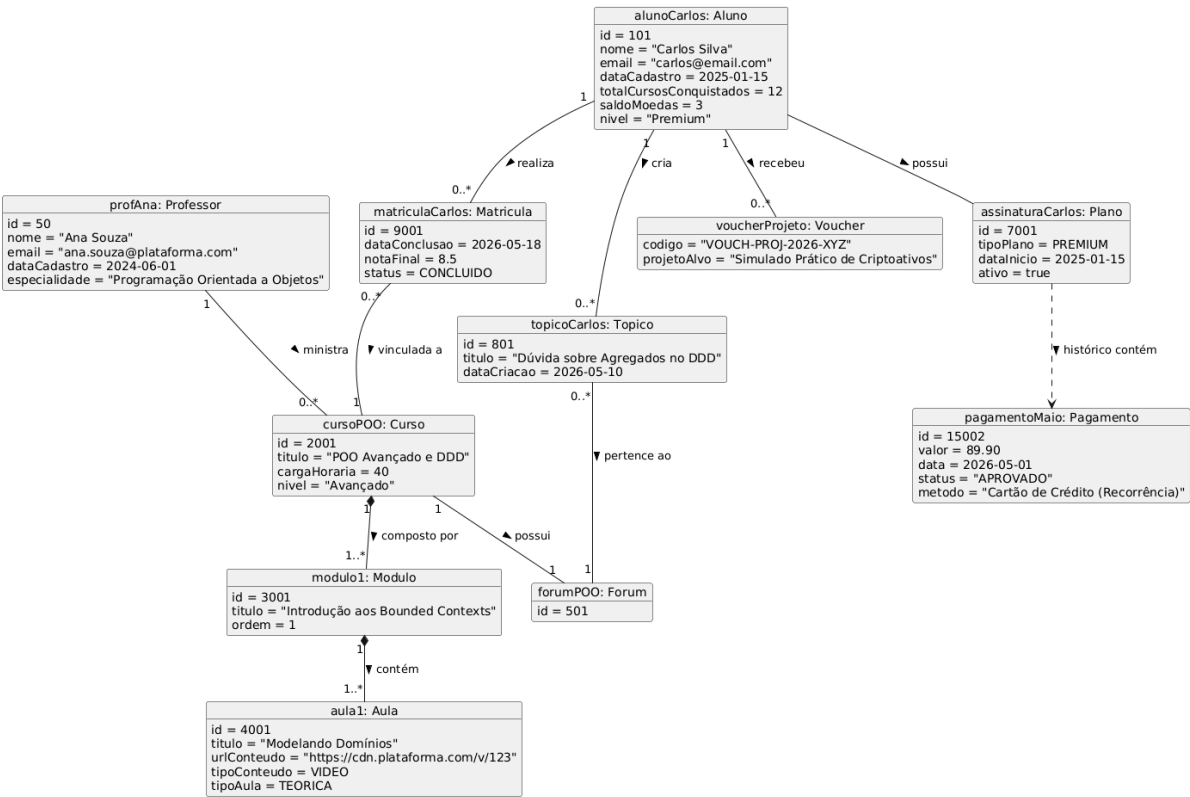
O diagrama de objetos em questão ilustra uma instância prática do sistema de educação continuada, capturando o estado das entidades em um cenário de engajamento avançado e plano ativo.

No núcleo da estrutura, o aluno "Carlos Silva" alcançou o status "Premium" ao atingir a marca histórica de 12 cursos conquistados, o que automaticamente ativou sua carteira com um saldo de 3 moedas virtuais e disparou a emissão de um voucher exclusivo para sua participação em um projeto real de simulado prático. Essa condição privilegiada é sustentada por uma assinatura do tipo Premium, validada por um pagamento de mensalidade aprovado no valor de R\$ 89,90 através do método de recorrência no cartão de crédito, garantindo que o usuário permaneça adimplente e com acesso irrestrito ao ecossistema da plataforma.

No escopo acadêmico e de interação, o diagrama vincula o estudante a uma matrícula concluída no curso "POO Avançado e DDD" com uma nota final de 8.5, desempenho este que cumpre o requisito de média superior a 7,0 para a liberação de novos direitos de inscrição.

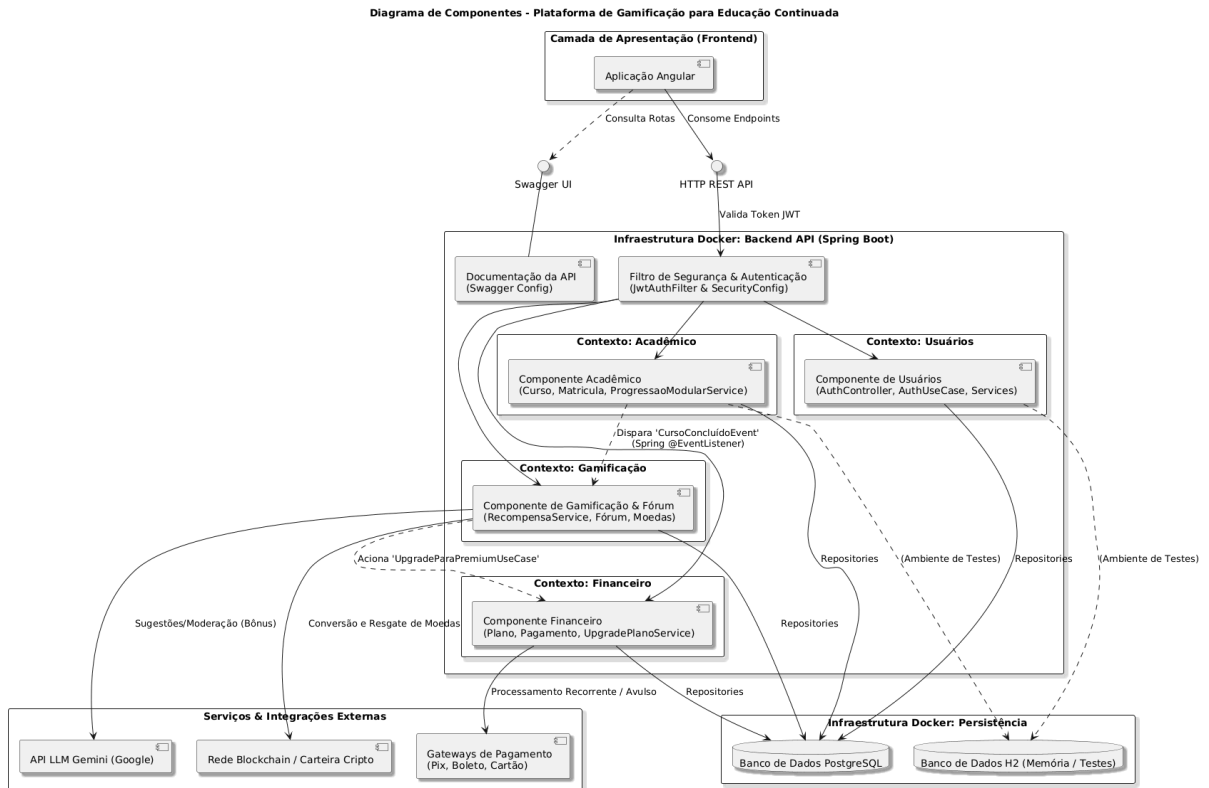
O curso, ministrado pela professora "Ana Souza", apresenta uma arquitetura modular composta por unidades sequenciais de aprendizagem que se desdobram em videoaulas teóricas. Em paralelo, o engajamento social é evidenciado pela vinculação do aluno ao fórum temático do curso, onde o registro de um tópico de discussão criado por ele demonstra o monitoramento ativo das interações na comunidade, dado essencial para os critérios de premiações e bonificações mensais da plataforma.

Diagrama de Objetos - Plataforma de Educação Continuada (Cenário Premium)



8.3. DIAGRAMA DE COMPONENTES

O nosso diagrama de componentes adota os princípios de divisão por Contextos Delimitados (Bounded Contexts) especificados no backlog do produto. Além disso, ele prevê a infraestrutura containerizada via Docker, o banco de dados PostgreSQL (com H2 para testes) e as integrações externas optativas (como a IA Gemini e gateways de pagamento)



9. USER STORIES

9.1. PERSONA: ALUNO

ID	User Story
US-A01	Como aluno, quero me cadastrar com nome, e-mail e senha, para criar minha conta e acessar o catálogo de cursos.
US-A02	Como aluno, quero fazer login com meu e-mail e senha, para acessar minha conta e continuar meu aprendizado.
US-A03	Como aluno, quero ver o catálogo de cursos disponíveis com suas informações, para explorar opções e escolher o que desejo estudar.
US-A04	Como aluno, quero ver os detalhes de um curso antes de me matricular, para entender o conteúdo e os pré-requisitos antes de decidir.
US-A05	Como aluno, quero me matricular em um curso, para ter acesso ao conteúdo e iniciar meu aprendizado.
US-A06	Como aluno, quero acessar aulas em sequência com módulos bloqueados até concluir o anterior, para garantir que estou aprendendo na ordem correta.
US-A07	Como aluno, quero registrar minha conclusão em aulas teóricas, para acompanhar meu progresso e avançar no módulo.

US-A08	Como aluno, quero fazer upload de arquivo em atividades e na prova final, para entregar meu trabalho para avaliação do professor.
US-A09	Como aluno, quero ver a nota e o feedback da minha submissão após correção, para entender meu desempenho e o que devo melhorar.
US-A10	Como aluno, quero receber +3 cursos extras ao concluir um curso com nota acima de 7,0, para ser recompensado pelo meu bom desempenho.
US-A11	Como aluno, quero ter meu plano automaticamente atualizado para Premium ao completar 12 cursos, para usufruir dos benefícios Premium como reconhecimento da minha dedicação.
US-A12	Como aluno, quero visualizar meu dashboard com saldo, plano e histórico, para acompanhar minha evolução na plataforma.

9.2. PERSONA: PROFESSOR

ID	User Story
US-P01	Como professor, quero ver a lista de ProjetoFinal pendentes de correção dos meus cursos, para saber quais trabalhos precisam de avaliação.

US-P02	Como professor, quero atribuir nota e feedback a cada ProjetoFinal, para avaliar os trabalhos e dar retorno construtivo aos alunos.
US-P03	Como professor, quero que a nota do ProjetoFinal impacte o cálculo da nota final do aluno, para garantir que a avaliação prática reflita corretamente na aprovação no curso.
US-P04	Como professor, quero poder criar manualmente cursos e atribuir seus módulos, aulas e projetos

9.3. PERSONA: ADMINISTRADOR

ID	User Story
US-AD01	Como administrador, quero criar manualmente contas de aluno, professor e administrador para onboarding de usuários sem autosserviço.
US-AD02	Como administrador, quero listar, aprovar, reprovar ou despublicar cursos criados por professores para garantir a qualidade do conteúdo do catálogo.
US-AD03	Como administrador, quero revisar e remover módulos, aulas ou projetos finais que violem as políticas da plataforma para moderar o conteúdo.

10. BACKLOG COMPLETO (EPICS)

ID	Prioridade	Epic	Bounded Context	Owner	Status MVP
E1	Must Have	Identidade e Autenticação	usuário	Toda equipe	Incluído no MVP
E2	Must Have	Catálogo e Matrícula	acadêmico	Toda equipe	Incluído no MVP
E3	Must Have	Progressão Acadêmica	acadêmico	Toda equipe	Incluído no MVP
E4	Must Have	Atividades e Submissão	acadêmico	Toda equipe	Incluído no MVP
E5	Must Have	Gamificação e Recompensas	gamificação	Toda equipe	Incluído no MVP
E6	Should Have	Dashboard do Aluno	usuário / gamificacao	Evelyn + Ihan	Should Have
E7	Could Have	Fórum Básico	engajamento	—	Could Have
E8	Out of Scope	Pipeline Admin / Aprovação	acadêmico	—	Fora do escopo
E9	Out of Scope	Financeiro Real (Gateway)	financeiro	—	Fora do escopo